4. Kísérletelemző feladat

Szerves anyagok megkülönböztetése

A lent felsorolt szerves anyagok megkülönböztetéséhez kizárólag a következő oldatokat és melegítést használhat:

- brómos víz,
- nátrium-hidroxid-oldat,
- ammóniaoldat,
- réz(II)-szulfát-oldat,
- ezüst-nitrát-oldat,
- szódabikarbóna-oldat

A felsoroltak mindegyikét használja fel a megkülönböztetések során, és mindig más módszert adjon meg! (A kísérletek végrehajtásának részletes leírását nem kell megadni.)

a) Az egyik kémcső etanolt, a másik ecetsavat tartalmaz.

- **Mivel különböztetné meg a két anyagot?**

- **Írja fel a lejátszódó folyamat(ok) reakcióegyenletét!**

b) Az egyik kémcső hangyasavat, a másik ecetsavat tartalmaz.

- **Mivel különböztetné meg a két anyagot?**

- **Írja fel a lejátszódó folyamat(ok) reakcióegyenletét!**

c) Az egyik kémcső akroleint (propénal), a másik acetont tartalmaz.

- **Mivel különböztetné meg a két anyagot?**

- **Írja fel a lejátszódó folyamat(ok) reakcióegyenletét!**

d) Az egyik kémcső tojásfehérje, a másik pedig keményítő oldatát tartalmazza.

- **Mivel különböztetné meg a két anyagot?**

- **Adja meg a kísérlet során tapasztaltakat, mindkét kémcső esetében!**

e) Az egyik kémcsőben szacharóz, a másikban karbamid van.

- **Hogyan különböztetné meg a két anyagot?**

- **Mi tapasztalható a szacharózt tartalmazó kémcsőben?**

13 pont	

5. Táblázatos feladat

A következő táblázatban kizárólag olyan részecskék (atom, molekula, ion) és a rájuk vonatkozó tulajdonságok szerepelnek, amelyek egyaránt <u>10 elektront tartalmaznak</u>. Töltse ki a táblázatot!

A részecske jele	Jellemző tulajdonság(ok):	Tulajdonság, jelentőség:
1.	A legkisebb méretű ion.	**Ércének neve:** **2.**
H_3O^+	**Téralkata:** **3.**	**Koncentrációja az 5,00 mmol CaO oldásával kapott 1,00 dm³ térfogatú oldatban:** **4.**
5.	A legerősebb H-kötés kialakítására képes kétatomos molekula.	**Jellemző felhasználása:** **6.**
7.	Szerves molekula, megfelelő körülmények között (magas hőmérsékleten) a vízzel nem sav-bázis folyamatban reagál.	**A vízzel való reakció egyenlete:** **8.**
9.	Szerves anyagok bomlásterméke, komplexképző.	**Katalitikus oxidációjának egyenlete:** **10.**
11.	Csak elemi formában fordul elő.	**Rácstípusa:** **12.**
13.	Vegyületeire jellemző a lángfestés.	**A lángfestés atomszerkezeti oka:** **14.**

9 pont	